

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [4] 변전소 건설사업 관련 설계 잘못

관 계 부 서 : 남부건설본부

조 치 부 서 : 남부건설본부

내 용

1. 업무 개요

남부건설본부는 \$●◆ 북구 지역 부하공급 및 인근변전소 부하분담을 위해 154kV ☒◎● 변전소 건설사업을 추진 중에 있으며 2024년 12월 기본설계¹⁾를 시행한 후 후속업무를 시행하고 있다.

또한 변전소 건설 시 「소방시설공사업법」 제4조에 의거 소방설비공사 감리용역을 시행하고 있으며, 이에 따라 2023년 6월 ‘154kV #&★ 변전소 소방설비공사 감리용역’을 착수한 후, 공사가 완료된 2025년 2월 준공하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「송변전 건설사업 설계업무 절차서」 및 「변전소 건설업무 절차서」에 따르면 기본설계는 실시설계를 위한 기초자료로써 일관되고 정확하게 작성하여야

1) 건설사업의 실시설계 시행을 위해 사업 개요, 설비 규격 및 수량 등의 기본사항을 설계하는 업무

하며, 기본설계서를 바탕으로 주자재(변압기, 개폐장치) 구매계획을 수립하고 발주하도록 규정하고 있다.

또한 「변전소 소방공사 설계 및 감리업무 기준」에 따르면 변전소 소방공사 감리는 주 1회 이상 비상주로 배치하되 현장 안전 및 시공품질 강화를 위해 주요·위험 공정 기간에는 상주 배치할 수 있도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 154kV ㉠㉡●변전소 건설사업 기본설계 잘못

154kV ㉠㉡●변전소 건설사업 기본설계 내역을 확인한 결과, 154kV 개폐장치 규격은 친환경개폐장치(이하 “E-GIS”)²⁾ 4,000A로 설계하였으며, 필요 수량은 ㉠㉡●변전소 12대, 상대단³⁾변전소인 O@변전소 및 ◇@▽변전소에 각 2대씩 총 16대로 설계하였다.

[그림] 154kV ㉠㉡●변전소 관련 계통도 및 개폐장치 설치 수량

익명화	[㉠㉡●변전소] • 154kV 개폐장치 필요수량 : 12대 - 변압기용 2대, 송전선로용 4대, - 모선연결용 4대, 모선구분용 2대 [상대단변전소] • 154kV 개폐장치 필요수량 : 4대 - OO변전소 송전선로용 2대 - ◇@▽변전소 송전선로용 2대
--	---

2) 온실가스(SF6)가 아닌 불소계 혼합가스를 절연물질로 사용한 개폐장치('25년 이후 개폐장치 발주 시 E-GIS 적용)

3) 신설되는 154kV ㉠㉡●변전소와 계통이 연결되는 154kV O@변전소 및 ◇@▽변전소를 의미함

그러나 상대단변전소에는 E-GIS가 아닌 가스절연개폐장치(이하 “GIS”)가 설치되어 있으며 E-GIS와 GIS는 설비 규격이 달라 호환 설치가 불가하기 때문에, 기본설계 시 상대단변전소에는 GIS로 설계하여야 하나, 남부건설본부 업무담당자는 단순 착오로 154kV 개폐장치를 모두 E-GIS로 설계하였다.

또한 ☐◎●변전소는 154kV측 모선구성방식을 이중모선 1.5차단방식으로 구성하여 개폐장치 규격을 4,000A로 적용하였으나, 상대단변전소는 154kV측 모선 구성방식이 이중모선 1차단방식이기 때문에 변전 설계기준⁴⁾에 따라 개폐장치 규격을 2,000A로 적용하여야 한다.

다만 감사기간 중 확인한 결과 아직 154kV 개폐장치 발주를 시행하지 않았기에, ☐◎●변전소의 기본설계를 재시행하여 154kV 개폐장치의 규격을 변경하고 적합한 규격으로 154kV 개폐장치를 발주 할 필요가 있으며, 해당 업무를 소홀히 한 담당자에게 그에 상응하는 신분상 조치 또한 필요하다.

나. 변전소 소방설비공사 감리용역 설계 잘못

남부건설본부 업무담당자는 2023년 3월 ‘154kV #&★변전소 소방설비공사 감리용역’을 설계하면서 2022년 12월 개정된 「변전소 소방공사 설계 및 감리업무 기준」에 따라 소방공사 감리를 주요·위험공정 기간에만 상주 배치하여야 하나, 실공정 기간 전체 상주 배치하는 것으로 설계하여 [표 2]와 같이 용역비가

4) 모선구성방식 및 상배치 기준(DS-2101), 가스절연개폐장치(GIS) 선정기준(DS-2520)

약 17백만원 과다 지급되었다.

[표] 변전소 소방설비공사 감리용역 배치기간 변경에 따른 용역비 차이

구 분		상주배치기간	용역비	비 고
154kV 옥내형 변전소	표준 배치안	174일	129,000,000원	주요·위험공정 상주배치
	#&★변전소	213일	146,250,000원 (+17,250,000원)	실공정 전체 상주배치

이에 대한 원인을 확인한 결과 남부건설본부는 2022년 4월부터 안전관리 강화를 위해 내부품의를 근거⁵⁾로 소방공사 감리를 실공정 기간에 상주배치하고 있었으나, 2022년 12월 주요·위험공정에만 소방공사 감리를 상주배치하는 것으로 기준이 개정되었기에 개정된 기준을 준용하여 소방공사 감리용역을 시행하는 것이 타당하다.

관계부서 의견

남부건설본부 업무담당자는 154kV □◎●변전소 건설사업의 기본설계를 잘못된 것을 인정하였으며 기본설계를 재시행하겠다고 답변하였다.

남부건설본부 업무담당자는 154kV #&★변전소 소방설비공사 감리용역을 과다하게 설계한 것을 인정하였으며, 개정된 기준에 따라 소방공사 감리용역을 시행할 필요가 있다는 감사자의 의견에 동의하였다.

5) 소방감리용역 상주배치 전환 시행계획(남부건(변전)-1954(2022. 4.25.))

조치할 사항

남부건설본부장은

- ① 154kV ㉠㉡●변전소 건설사업의 기본설계를 잘못된 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라고, (주의)
- ② 154kV ㉠㉡●변전소 건설사업의 기본설계를 재시행 하시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 1 통 보 1	예산절감 [695,652,000원]	주 의 1명	남부건설본부	남부건설본부

※ 산출근거

- ① 154kV 개폐장치 규격변경에 따른 총사업비 중 자재비 절감

구 분	단 가(천 원)	물 량		금 액(천 원)	
		오	정	오	정
154kV E-GIS 4,000A	456,100	16대	12대	7,297,600	5,473,200
154kV GIS 2,000A	282,187	-	4대	-	1,128,748
합 계				7,297,600	6,601,948 (△695,652)

- ② 개폐장치 단가 : E-GIS 4,000A(최근계약단가) / GIS 2,000A(2025년도 건설분야 예산기준단가)